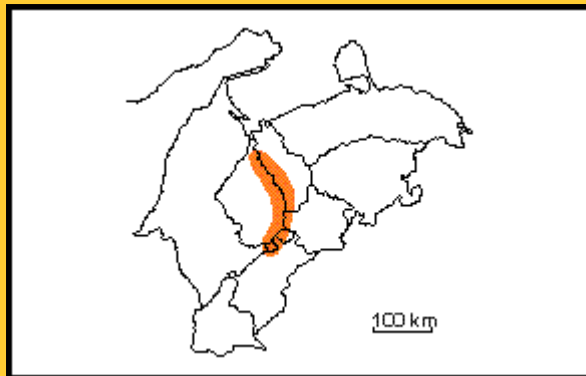


**TERCIARIO (Eoceno)**

Estado Zulia

Referencia original: A. Tobler, 1922, p. 342.

Consideraciones históricas: Tobler (1922) y Garner (1926) fueron los primeros en mencionar la Lutita de Paují, cuya primera descripción fue publicada por Liddle (1928). Los primeros autores incluyeron la actual Formación Mene Grande dentro de esta unidad, como miembro superior (Nuttall, 1935; Tash, 1938-a, b). Renz (1942), estableció la separación en dos formaciones. Walton (1966, 1968) describe la formación, diferenciándola de la Formación Mene Grande. Guedez (1985) infiere su existencia entre Monay (estado Trujillo) y Carora. Graves (1988) describe la formación en el centro del lago de Maracaibo.

Localidad tipo: Río Paují, de donde se deriva el nombre, donde emerge de la serranía de Trujillo, unos 20 km al sureste del campo petrolífero de Mene Grande, estado Zulia. (Hoja 6045, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Esta sección es pobre debido a los efectos de la erosión, al fallamiento y a la escasez de afloramientos. La unidad aflora casi perfectamente en las cercanías, a lo largo del río San Pedro, el cual ha sido, por lo tanto, utilizado ampliamente como sección de referencia.

Descripción litológica: Esencialmente, la unidad es una espesa secuencia de lutitas, claramente diferenciable de las areniscas de las formaciones Misoa infrayacente, y Mene Grande suprayacente. Las lutitas típicas tienen color gris mediano a oscuro, y son macizas a fisiles y concrecionarias. En estado fresco, son firmes, y frecuentemente exhiben fractura concoidal, pero meteorizan rápidamente a masas blandas y escamosas. En general, hay una virtual ausencia de arenas; una excepción, restringida a la región de Mene Grande, es la Arena de Paují Medio (Middle Paují Sand).

Espesor: El espesor total en la sección de referencia del río San Pedro, es de 1.200 m. En otros sitios, la complejidad estructural impide la medición precisa, o bien, el tope de la formación ha sido erosionado. En el subsuelo del lago de Maracaibo, se reconocen espesores erosionados de hasta 820 m en Ceuta, y en el centro del lago hay hasta 200 m preservados.

Extensión geográfica: La unidad se reconoce en afloramientos al este del lago de Maracaibo y a lo largo del flanco noroccidental de los andes. En el subsuelo se presenta a lo largo del borde oriental del lago, en las áreas de Cabimas, Bachaquero y Ceuta. También se extiende hacia el oeste, en la parte central del lago, en una depresión estructural donde se encuentran los pozos LPG, aunque generalmente hacia el este de la costa oriental del lago, esté ausente por erosión anterior al Mioceno.

Contactos: El contacto inferior es generalmente transicional y concordante con las capas de la Formación Misoa. En algunas localidades se han reconocido unas capas de caliza (Formación Caús), entre las formaciones Misoa y Paují, aunque esta formación es considerada como Eoceno superior, y la Misoa Eoceno medio.

El contacto superior es generalmente discordante y angular, con capas más jóvenes y sólo en el área del campo Mene Grande, se reconoce el contacto concordante y transicional con la Formación Mene Grande.

Fósiles: Las lutitas de Paují, en especial su porción superior, contienen ricas faunas de foraminíferos. Nuttall (1935) afirmó haberlas descrito, pero según Walton (1966), sus muestras provenían principalmente de las formaciones Jarillal y Mene Grande, más jóvenes. Walton enumeró un conjunto de foraminíferos planctónicos, entre los cuales destacan: *Globigerina senni*, *Globorotalia bolivariana*, *G. spinuloinflata* y *Truncorotaloides rohri*, que representan la Zona de *Porticulusphaera mexicana*.

Edad: La edad de la Zona de *Porticulusphaera-mexicana*, corresponde al intervalo del Eoceno medio. Esta determinación a base de los foraminíferos planctónicos, concuerda bien con las edades asignadas a las formaciones Misoa infrayacente, y Mene Grande suprayacente, basada principalmente en macroforaminíferos. Numerosas referencias publicadas erróneamente, atribuyen la Formación Paují al Eoceno superior.

Correlación: En la mayor parte del territorio venezolano, los sedimentos de fines del Eoceno medio, fueron profunda o totalmente erosionados, durante los levantamientos que precedieron a las transgresiones del Eoceno superior y Mioceno inferior, por consiguiente, sólo hay vestigios locales de lutitas de cuenca, correlativas de la Formación Paují. Walton (1966) señaló ejemplos en Falcón oriental, Guárico-Cojedes y Monagas. Más al oeste se reconocen grados de equivalencia lateral, entre la parte inferior de la Formación Paují y las capas superiores de la Formación Misoa.

En la segunda edición del *Léxico Estratigráfico* (1970), se anota:

"Es conveniente señalar además, las correlaciones erróneas. Hay una semejanza engañosa entre la Formación Paují del Eoceno medio y las Lutitas de Jarillal del Eoceno superior (formaciones Ambrosio, Paloma Alta, de diversos autores), a pesar de que pertenecen a dos secuencias litológicas separadas entre sí por una pronunciada discordancia regional. En la literatura existe gran confusión en este sentido, y se ha aplicado libremente el término "Paují" a estratos que en realidad corresponden a la secuencia más joven, como por ejemplo, en el pozo Pica Pica, antiguamente utilizado como sección de referencia de la Formación Paují, y también en los campos petrolíferos de Barinas. La confusión ha sido despejada, hasta cierto punto, en la literatura más reciente (Walton, 1966; Guevara, 1967) pero persisten algunos puntos no resueltos".

En dicha edición, no se pudo afirmar, a base de la información publicada, si es correcto el extenso reconocimiento de las lutitas de Paují en Trujillo oriental, por encima de la Formación Caús, o si se trata de otro caso de correlación errónea. No obstante, es común el reconocimiento de las lutitas de Paují encima de la Formación Caús en esa región (Guedez, *op. cit.*), a pesar de la edad Eoceno tardío de la última. Es posible que haya una correlación errónea de lutitas del Eoceno Superior, o de la definición de la Formación Caus.

Paleomambientes: La rica y variada fauna de foraminíferos indica que la formación a través del área de deposición reconocida, fue depositada en aguas limpias y profundas, de talud superior y medio (Graves, 1988). La sedimentación de Paují constituye una transgresión marina desde el este-noreste, solapando sobre la Formación Misoa.

Importancia económica: Las arenas desarrolladas en la parte media de la formación, son productoras de petróleo en el campo de Mene Grande.

Sinonimias: Sinónimos en desuso de la Formación Paují son las Lutitas de río Raya y Los Baños de Garner (1926). El término se ha empleado incorrectamente en Barinas, tanto en el caso de la Formación Zapa o Paují de Mackenzie, que es una unidad cretácea (véase Alberding, 1965), y la Paují (o Paguey) de los campos petrolíferos (Miller *et al.*, 1963; Zambrano, 1968), que pertenecen a un ciclo sedimentario más joven del Eoceno.

© G. Graves, 1997

Referencias

Alberding, H., 1965. Notes on the Altamira, Curito and Zapa formations of the Barinas Basin, W. Venezuela. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(10): 307-313.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Graves, G., 1985. Ambientes sedimentarios y entrapamiento de hidrocarburos en las arenas "B" superiores de la Formación Misoa en el área LL-370 lago de Maracaibo. *VI Cong. Geol. Venez.* Caracas. 5: 3085.3102.

Guedez, V., 1985. Revisión geológica y evaluación exploratoria del sector de Monay-Carora. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 5: 3103-3127.

Guevara, E. H., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene, Nomenclature Committee. VI: The Santa Rita, Jatillal and La Victoria Formations. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inf., 10(2): 51-69.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ed.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 6(3): 63-69

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Bub. Esp. 4, 756 p.

Nuttall, W. L. F., 1935. Upper Eocene foraminifera from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 9: 121-131.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados. *8th. Amer. Sci. Cong.*, U.S.A., 1940, Proc., 4: 513-571.

Tash, G. W., 1937-a. Estratigrafía y paleontología de Mene Grande y sus cercanías. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1: (2-4): 167-180.

Tash, G. W., 1937-b. Stratigraphy and paleontology of Mene Grande and vicinity, *Boll Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 159-172. (Engl. ed.).

Tobler, A., 1922. Die Jacksonstufe (Priabonien) in Venezuela and Trinidad. *Eclog. Geol. Helv.*, 17(3): 342-346.

Walton, W. M., 1966. Contributions of the AVGMP Maracaibo BASin Eocene Nomenclature Committee. II- The Paují and Mene Grande formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(12): 325-337.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol., Bol.*, 3(3): 49-61.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Mackenzie, A. N., 1937-a. Sección geológica de la región de Barinas: Distritos Barinas, Bolívar y Obispos del Estado BARinas, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 269-283.

Mackenzie, A. N., 1937-b. The geologic section of the Barinas region, Districts of Barinas, Bolívar and Obispos, State of Zamora, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-266.

Raadshooven, B. Van, 1951. On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela, *8th. World Petrol. Cong., Pr.*, Section I: 476-489.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32: 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)